MATHS · PREMIÈRE

Généralités sur les suites

Chapitre 2

Définir une suite, la représenter et savoir si elle monte ou descend.

CH2 · I — Définir une suite

- **Suite numérique** — $u : n \mapsto u_n$ pour $n \geq n_0$
- **Définie explicitement** — $u_n = f(n)$
- **Définie par récurrence** — u_0 donné, $u_{n+1} = f(u_n)$

CH2 · II ET III — Représenter et variation

- **Nuage de points** — points $(n\,;u_n)$ dans un repère
- **Construction en escalier** — courbe de f et droite $y = x$
- **Croissante** — $u_{n+1} - u_n \geq 0$
- **Méthode** — étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$

CH2 · COMPOSITION — Suites en composition

- **Vrai ou faux** — vrai : calculer $u_{n+1} - u_n$; faux : un contre-exemple
- **Mettre en équation †** — $+2\,\%$ puis -100 : $u_{n+1} = 1{,}02u_n - 100$
- **Variation avec une minoration †** — $u_n \geq 5000$ donne $u_{n+1} - u_n \geq 0$
- **Forme explicite** $A \times q^n + B$ **†** — $u_{n+1} - u_n = A\,q^n(q-1)$
- **Seuil en Python †** — tant que $u \leq 7000$: $u = 1{,}02u - 100$, $n = n + 1$

Pour bien comprendre

Relis ces détails pour comprendre chaque bulle, puis apprends seulement la carte par cœur.

CH2 · I Définir une suite

Suite numérique

Une suite est une fonction définie pour tous les entiers $n \geq n_0$ et à valeurs réelles. On la note (u_n) ; n est le rang, u_n le terme général. En langage naturel, c'est une liste infinie de nombres réels dont chacun porte son numéro (son rang) ; chaque nombre est un « terme ».

Définie explicitement

On calcule directement n'importe quel terme en remplaçant n. Exemple : $u_n = 2n - 3$ donne $u_0 = -3$.

Définie par récurrence

On donne le premier terme et une relation qui permet de calculer le suivant à partir du précédent. Exemple : $u_0 = -3$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$ donnent $u_1 = -5$, $u_2 = -9$.

CH2 · II ET III Représenter et variation

Nuage de points

Chaque terme devient un point : abscisse = le rang n, ordonnée = la valeur u_n. Le cours donne deux façons de représenter une suite : placer les termes u_0, u_1, u_2... sur la droite numérique, ou placer les points $(n\,;u_n)$ dans un repère, ce qui donne un nuage de points.

Construction en escalier

Pour $u_{n+1} = f(u_n)$: on part de u_0 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, on va horizontalement jusqu'à $y = x$, puis on redescend sur l'axe pour lire u_1. On recommence.

Croissante

Vrai pour tout $n \geq n_0$. Décroissante : $u_{n+1} - u_n \leq 0$. Stationnaire : $u_{n+1} - u_n = 0$. Monotone : l'un des trois.

Méthode

On écrit u_{n+1} en remplaçant n par $n + 1$, on fait la différence, on met au même dénominateur et on étudie le signe du résultat.

CH2 · COMPOSITION Suites en composition

Vrai ou faux

Pour prouver qu'une affirmation sur une suite est vraie, on calcule $u_{n+1} - u_n$ pour tout n et on étudie son signe. Pour la prouver fausse, un seul contre-exemple suffit (par exemple $-\frac{1}{n}$: termes négatifs mais suite croissante). Piège du rang : avec $w_{n+1} = (-3)^n + w_n$ et $w_0 = 2$, le troisième terme est w_2.

Mettre en équation †

Augmenter de $2\,\%$ revient à multiplier par $1+\frac{2}{100}=1,02$; le retrait de 100 s'écrit -100. D'où $u_{n+1}=u_n+0,02u_n-100\ =1,02u_n-100$.

Variation avec une minoration †

Ici $u_{n+1}-u_n=0,02u_n-100$. Comme $u_n\geq 5000$, on a $0,02u_n-100\ \geq 0,02\times 5000-100\ =0$: la différence est positive ou nulle, la suite est croissante.

Forme explicite $A\times q^n+B$ †

Avec $u_n=1000\times 1,02^n+5000$, on factorise la différence par $1000\times 1,02^n$: $u_{n+1}-u_n\ =1000\times 1,02^n\times 0,02$ $=20\times 1,02^n>0$. Le signe vient de A et de $q-1$; une puissance de $q>0$ est toujours positive.

Seuil en Python †

On part de $u=6000$ et $n=0$. La boucle « while u<=7000 » calcule le terme suivant et ajoute 1 à n tant que le seuil n'est pas dépassé ; « print(n) » affiche le rang cherché. Le programme affiche 36.

† = information absente du cours (à vérifier avec le manuel).

Ch2 Calculer des termes d'une suite | Ch2 Représenter une suite | Ch2 Sens de variation d'une suite | Ch2 Suites en composition (annales)

CH2 Calculer des termes d'une suite

Explicite : on remplace n. Récurrence : on part de u_0 et on calcule un terme après l'autre.

SUITE DONNÉE EN LISTE

La suite (u_n) commence par $-4\,;3\,;\sqrt{2}\,;\ \ldots$ Donner u_0, u_1 et u_2.

1. Le premier terme porte le rang 0

$$u_0 = -4$$

2. Le deuxième terme porte le rang 1

$$u_1 = 3$$

3. Le troisième terme porte le rang 2

$$u_2 = \sqrt{2}$$

CONCLUSION

$$u_0 = -4$$
$$u_1 = 3$$
$$u_2 = \sqrt{2}$$

Dans le cours la liste continue avec $\frac{1}{4}$ puis -5 (le dénominateur est peu lisible sur la photo).

EXPLICITE · POLYNÔME

$u_n = 2n - 3$. Calculer u_0, u_1 et u_{10}.

1. On remplace n

$$u_0 = 2 \times 0 - 3 = -3$$

2. $$u_1 = 2 \times 1 - 3 = -1$$

3. $$u_{10} = 2 \times 10 - 3 = 17$$

CONCLUSION

$$u_0 = -3$$
$$u_1 = -1$$
$$u_{10} = 17$$

EXPLICITE · QUOTIENT

$u_n = \dfrac{4n-2}{n+1}$. Calculer les 3 premiers termes.

1 u_0 : on remplace n par 0

$$u_0 = \frac{4\times 0-2}{0+1} = \frac{-2}{1} = -2$$

2 u_1

$$u_1 = \frac{4\times 1-2}{1+1} = \frac{2}{2} = 1$$

3 u_2

$$u_2 = \frac{4\times 2-2}{2+1} = \frac{6}{3} = 2$$

CONCLUSION

$$u_0 = -2$$
$$u_1 = 1$$
$$u_2 = 2$$

Dans le cours, u_1 est donné sans le détail et u_2 n'est pas calculé : les deux calculs sont ajoutés ici.

RÉCURRENCE · ENTIERS

$u_0 = -3$ **et** $u_{n+1} = 2u_n + 1$**. Calculer** u_1**,** u_2**,** u_3**.**

1 Ici $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = 2x + 1$

2 u_1

$$u_1 = 2u_0 + 1 = 2\times(-3) + 1 = -5$$

3 u_2

$$u_2 = 2u_1 + 1 = 2\times(-5) + 1 = -9$$

4 u_3

$$u_3 = 2u_2 + 1 = 2\times(-9) + 1 = -17$$

CONCLUSION

$$u_1 = -5$$
$$u_2 = -9$$
$$u_3 = -17$$

RÉCURRENCE · FRACTIONS

$V_0 = 3$ **et** $V_{n+1} = \frac{1}{2}V_n - 5$**. Calculer** V_1**,** V_2**,** V_3**.**

1 V_1

$$V_1 = \frac{1}{2}\times 3 - 5 = \frac{3}{2} - \frac{10}{2}$$

$$= -\frac{7}{2}$$

2 V_2

$$V_2 = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{7}{2} \right) - 5$$
$$= -\frac{7}{4} - \frac{20}{4} = -\frac{27}{4}$$

3 V_3

$$V_3 = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{27}{4} \right) - 5$$
$$= -\frac{27}{8} - \frac{40}{8} = -\frac{67}{8}$$

CONCLUSION

$$V_1 = -\frac{7}{2}$$
$$V_2 = -\frac{27}{4}$$
$$V_3 = -\frac{67}{8}$$

CH2 Représenter une suite

Deux représentations : le nuage de points $(n\,;u_n)$ et, pour $u_{n+1} = f(u_n)$, la construction en escalier sur l'axe des abscisses.

NUAGE DE POINTS

Représenter les trois premiers termes de (u_n) et de (V_n) ci-dessus.

1 Chaque terme u_n devient le point $(n\,;u_n)$

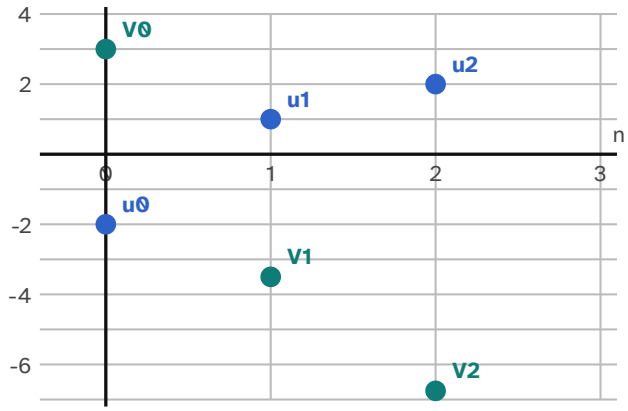
2 Points de (u_n)

$$(0\,;-2)$$
$$(1\,;1)$$
$$(2\,;2)$$

3 Points de (V_n)

$$(0\,;3)$$
$$(1\,;-3,5)$$
$$(2\,;-6,75)$$

4



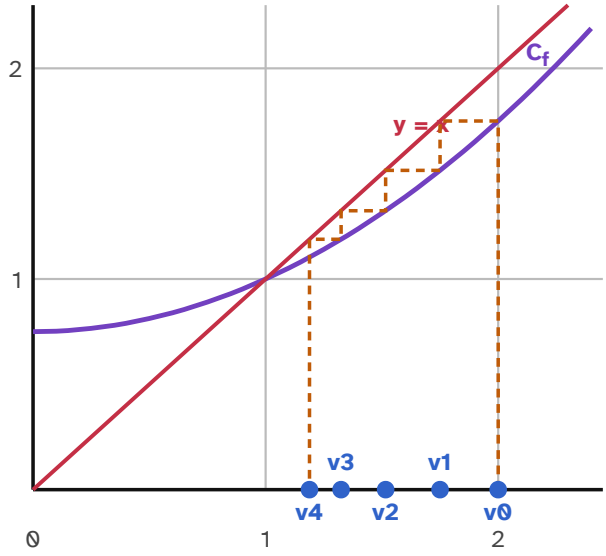
CONCLUSION

six points : u en bleu, V en vert

Dans le cours le premier point de (u_n) est écrit $(0\,;2)$: c'est $(0\,;-2)$ (le point est bien placé en -2 sur le graphique).

CONSTRUCTION EN ESCALIER

$v_0 = 2$ **et** $v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n^2 + \frac{3}{4}$**. Placer** $v_0,\ \ldots, v_4$ **sur l'axe des abscisses.**

1. On identifie la fonction : $v_{n+1} = f(v_n)$ avec $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}$
2. On trace la courbe de f et la droite $y = x$; on place $v_0 = 2$ sur l'axe des abscisses
3. Verticale jusqu'à la courbe : on atteint le point d'ordonnée $f(v_0) = v_1$
4. Horizontale jusqu'à la droite $y = x$: l'abscisse du point vaut maintenant v_1
5. Verticale vers l'axe des abscisses : on lit v_1, puis on recommence
6. 

CONCLUSION

$$v_1 = 1,75$$
$$v_2 \approx 1,52$$
$$v_3 \approx 1,32$$
$$v_4 \approx 1,19$$

Les valeurs servent seulement de contrôle : la construction permet de placer les termes sans calcul.

CH2 Sens de variation d'une suite

On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$: ≥ 0 croissante, ≤ 0 décroissante, $= 0$ stationnaire.

QUOTIENT

Étudier le sens de variation de $u_n = \dfrac{2n}{n+1}$.

1 On calcule u_{n+1}

$$u_{n+1} = \frac{2(n+1)}{n+1+1}$$
$$= \frac{2n+2}{n+2}$$

2 La différence

$$u_{n+1} - u_n$$
$$= \frac{2n+2}{n+2} - \frac{2n}{n+1}$$

3 Même dénominateur

$$= \frac{(2n+2)(n+1) - 2n(n+2)}{(n+2)(n+1)}$$

4 On développe

$$= \frac{2n^2 + 4n + 2 - 2n^2 - 4n}{(n+2)(n+1)}$$
$$= \frac{2}{(n+2)(n+1)}$$

5 Signe

$$2 > 0 \text{ et } (n+2)(n+1) > 0$$
$$\Rightarrow\ u_{n+1} - u_n > 0$$

CONCLUSION

(u_n) est croissante

SUITE AFFINE †

Étudier le sens de variation de $u_n = 2n - 3$.

1 La différence

$$u_{n+1} - u_n = \big(2(n+1) - 3\big) - (2n - 3)$$
$$= 2n + 2 - 3 - 2n + 3 = 2$$

2 Signe

$$2 > 0$$

CONCLUSION

(u_n) est croissante

DÉCROISSANTE † –

Étudier le sens de variation de $u_n = \dfrac{1}{n}$ pour $n \geq 1$.

1 La différence

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$$
$$= \frac{n - (n+1)}{n(n+1)}$$
$$= \frac{-1}{n(n+1)}$$

2 Signe

$$-1 < 0 \text{ et } n(n+1) > 0$$
$$\Rightarrow\ u_{n+1} - u_n < 0$$

CONCLUSION

(u_n) est décroissante

CH2 Suites en composition (annales)

Exercices de la composition du 1er trimestre 2025-2026 : variation, modélisation, programme Python. Source = annales, donc †.

ANNALE T1 · VRAI OU FAUX 1 † –

Vrai ou faux ? « La suite $u_n = 2n^2 - n + 1$ est décroissante. »

1 On calcule u_{n+1} en remplaçant n par $n+1$

$$u_{n+1} = 2(n+1)^2 - (n+1) + 1$$
$$= 2n^2 + 3n + 2$$

2 La différence

$$u_{n+1} - u_n$$
$$= \big(2n^2 + 3n + 2\big) - \big(2n^2 - n + 1\big) = 4n + 1$$

3 Signe

$4n + 1 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

CONCLUSION

(u_n) est croissante : l'affirmation est FAUSSE

ANNALE T1 · VRAI OU FAUX 2 †

Vrai ou faux ? « Si $u_n = 2v_n - 3$ pour tout n, alors (u_n) et (v_n) ont le même sens de variation. »

1. On exprime la différence avec v

$$\begin{aligned} & u_{n+1} - u_n \\ = & \left(2v_{n+1} - 3\right) - \left(2v_n - 3\right) \\ = & \, 2\left(v_{n+1} - v_n\right) \end{aligned}$$

2. Le facteur 2 est positif : $u_{n+1} - u_n$ et $v_{n+1} - v_n$ ont le même signe

CONCLUSION

L'affirmation est VRAIE

Avec un coefficient négatif ($u_n = -2v_n - 3$) le sens de variation s'inverserait.

ANNALE T1 · VRAI OU FAUX 3 †

Vrai ou faux ? « Si tous les termes d'une suite sont négatifs, la suite est décroissante. »

1. Pour prouver qu'elle est fausse, un contre-exemple suffit : $u_n = -\frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$

$$u_n = -\frac{1}{n} < 0$$

2. Mais la suite est croissante

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n(n+1)} > 0 \end{aligned}$$

CONCLUSION

L'affirmation est FAUSSE

Le signe des termes ne dit rien sur le sens de variation.

ANNALE T1 · VRAI OU FAUX 4 †

Vrai ou faux ? « $w_0 = 2$ et $w_{n+1} = (-3)^n + w_n$: le troisième terme est $w_2 = 0$. »

1. Le premier terme est w_0 : le troisième terme est w_2

2. w_1 : on prend $n = 0$ dans la relation

$$w_1 = (-3)^0 + w_0 = 1 + 2 = 3$$

3 w_2 : on prend $n = 1$

$$w_2 = (-3)^1 + w_1 = -3 + 3 = 0$$

CONCLUSION

$$w_2 = 0 \text{ : l'affirmation est VRAIE}$$

Pièges : le « troisième » terme a le rang 2 ; et dans $w_{n+1} = (-3)^n + w_n$ l'exposant est n (le rang du terme précédent), pas $n+1$.

ANNALE T1 · METTRE EN ÉQUATION †

Un capital de 6000 € augmente de $2\,\%$ chaque mois, puis on retire 100 €. u_n est le capital au début du n-ième mois, $u_0 = 6000$. Montrer que $u_{n+1} = 1,02u_n - 100$, calculer u_1 et u_2 et conjecturer le sens de variation.

1 Augmenter de $2\,\%$, c'est ajouter $\frac{2}{100}u_n = 0,02u_n$; puis on retire 100

$$u_{n+1} = u_n + 0,02u_n - 100$$
$$= 1,02u_n - 100$$

2 u_1

$$u_1 = 1,02 \times 6000 - 100 = 6020$$

3 u_2

$$u_2 = 1,02 \times 6020 - 100$$
$$= 6040,4$$

4 $6000 < 6020 < 6040,4$: les termes augmentent

CONCLUSION

$$u_{n+1} = 1,02u_n - 100$$
$$u_1 = 6020$$
$$u_2 = 6040,4$$
$$\text{la suite semble croissante}$$

ANNALE T1 · VARIATION AVEC UNE MINORATION †

On admet que $u_n \geq 5000$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire le sens de variation de (u_n) définie par $u_{n+1} = 1,02u_n - 100$.

1 On étudie la différence

$$u_{n+1} - u_n = 1,02u_n - 100 - u_n$$
$$= 0,02u_n - 100$$

2 On minore avec $u_n \geq 5000$ (on multiplie par $0,02 > 0$: le sens est conservé)

$$0,02u_n - 100 \geq 0,02 \times 5000 - 100$$
$$= 0$$

3 Donc $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n

CONCLUSION

$$(u_n) \text{ est croissante}$$

Sans la minoration on ne pourrait pas conclure : $0,02u_n - 100$ est positif seulement si $u_n \geq 5000$.

ANNALE T1 · SEUIL AVEC PYTHON †

Au bout de combien de mois le capital dépasse-t-il strictement 7000 € ? Compléter le programme (lignes 3, 4 et 6).

1. On répète tant que le seuil n'est pas dépassé

2. Programme Python

```
u=6000
n=0
while u<=7000:
    u=1.02*u-100
    n=n+1
print(n)
```

3. Ligne 3 : la condition de continuation est le contraire de « dépasser strictement 7000 » : $u \leq 7000$

4. Ligne 4 : le terme suivant ; ligne 5 : on compte un mois de plus ; ligne 6 : on affiche n

5. À la calculatrice, le programme affiche 36. Contrôle par le calcul avec la forme explicite

$$1000 \times 1,02^{35} + 5000 \approx 6999,89 \leq 7000 < 7039,89 \approx 1000 \times 1,02^{36} + 5000$$

CONCLUSION

$$n = 36 \text{ mois}$$

Le corrigé écrit « 36 ans » : ce sont des mois. Les lignes 4 et 5 peuvent être échangées sans changer le résultat, car n n'intervient pas dans le calcul de u.

ANNALE T1 · FORME EXPLICITE †

On suppose $u_n = 1000 \times 1,02^n + 5000$. Retrouver le sens de variation de (u_n).

1. La différence

$$u_{n+1} - u_n$$
$$= 1000 \times 1,02^{n+1} - 1000 \times 1,02^n$$

2. On factorise par $1000 \times 1,02^n$

$$u_{n+1} - u_n$$
$$= 1000 \times 1,02^n \times (1,02 - 1)$$
$$= 20 \times 1,02^n$$

3. $20 > 0$ et $1,02^n > 0$: le produit est strictement positif

CONCLUSION

$$u_{n+1} - u_n > 0 : (u_n) \text{ est croissante}$$

ANNALE T2 · QCM, ÉCRIRE LE TERME SUIVANT † –

$u_n = 2^n - n + 1$**. Quelle expression donne** u_{n+1} **?**

1 On remplace n par $n+1$ partout

$$u_{n+1} = 2^{n+1} - (n+1) + 1$$

2 On ouvre la parenthèse : $-(n+1) = -n-1$

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 2^{n+1} - n - 1 + 1 \\ &= 2^{n+1} - n \end{aligned}$$

CONCLUSION

$$u_{n+1} = 2^{n+1} - n$$

Le piège est le signe moins devant $(n+1)$: il change les deux termes.

† = ajout absent du cours. Les corrections par rapport au cours sont signalées dans les remarques de chaque exemple.